

AL-03 · Struktur und Eigenschaften der Alkohole

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 161–163. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Eigenschaften vorhersagen

Aus der Struktur lassen sich Eigenschaften ableiten — das ist der eigentliche Zweck des Struktur-Eigenschafts-Konzepts.

- Frage 1: Wie lang ist die unpolare Kette? Je länger, desto geringer die Wasserlöslichkeit und desto höher der Siedepunkt.
 - Frage 2: Wie viele OH-Gruppen gibt es? Mehr OH-Gruppen bedeuten mehr Wasserstoffbrücken, höhere Siedetemperatur und bessere Löslichkeit — Glycerin mit drei OH-Gruppen siedet bei 290 °C.
 - Frage 3: Wo sitzt die OH-Gruppe? Endständig ist sie besser zugänglich als in der Kettenmitte.
- Merke: Kettenlänge, Zahl der OH-Gruppen, Position — drei Fragen genügen für eine Vorhersage.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Essigsäure (CH_3COOH).

Aufgabe 2

Eine Probe von 300 g enthält 70 % Alkohol. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 46 g Glycerin ($M = 92 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Wie viele Atome insgesamt stecken in 5 CH₃COOH?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Struktur und Eigenschaften der Alkohole“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

4 232 mol 8 58 g/mol 0,5 mol 210 g 90 g 60 g/mol 40

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60 \text{ g/mol}$
2. $1 \text{ } \text{‰‰} = 3 \text{ g} \rightarrow 70 \text{ } \text{‰‰} = 210 \text{ g}$
3. $n = 46 \text{ g} : 92 \text{ g/mol} = 0,5 \text{ mol}$
4. $5 \cdot 8 = 40 \text{ Atome}$